Lista 0

Identificação

Professor: Daniel Bezerra
Disciplina: Programação Imperativa
Atividade: Atividade 0 - Estrutura Condicional e Loop

Instruções

1. Sua implementação deve estar dentro da pasta src/**main**/java
2. O nome da classe das questões deve seguir o seguinte padrão:
   - Questão 1 => q1.java
   - Questão 2 => q2.java
   - Questão X => qx.java
3. Compactar a pasta src/main/java com os códigos das questões
4. A submissão **não deve ser feita após o prazo** (nem 1 minuto a mais)
5. Essa lista serve APENAS para arredondamento da notas finais maiores que 4.75
6. Para arredondar, todas as questões devem estar implementadas

Descrição da Atividade

Questão 1

Crie uma programa para receber uma variável volume do tipo *int* e imprime a descrição do volume recebido conforme as regras a seguir:

1. “Min Volume”, caso volume seja menor ou igual a 0;
2. “Low Volume”, caso volume seja maior que 0 e menor ou igual a 25;
3. “Medium Volume”, caso volume seja maior que 25 e menor que ou igual a 75;
4. “High Volume”, caso volume seja maior que 75 e menor que 100;
5. “Max Volume”, caso volume seja maior ou igual à 100.

Input: A entrada contém um inteiro volume.
Output: A descrição do volume

Input	Output
0	Min Volume
1	Low Volume
25	Low Volume
26	Medium Volume
75	Medium Volume
76	High Volume
-1	Min Volume
100	Max Volume

Input	Output
101	Max Volume

Questão 2

Faça um programa que receba 3 (três) números inteiros e os apresente na ordem decrescente

Input: num1, num2 e num3
Output: Ordem decrescente dos números seguindo o padrão

Input	Output
1 2 3	3 >= 2 >= 1
6 -5 20	20 >= 6 >= -5
1 1 1	1 >= 1 >= 1

Questão 3

Faça um programa para resolver equações do 2 grau:

$ax^2 + bx + c = 0$

A fórmula de Bhaskara é $x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$, em que $\Delta=b^2-4ac$.

As raízes x1 e x2 são:

$$x1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Condições para o programa funcionar:
- O coeficiente "*a*" deve ser sempre diferente de zero;
- Se $\Delta>0$, então existem duas raízes reais x1 e x2 em que $x1\neq x2$;
- Se $\Delta=0$, então $x1=x2$ e existe apenas uma raiz real;
- Se $\Delta<0$, então não existe raiz real.

Input: Os coeficientes a, b, e c.
Output: Imprime "As raizes sao x1 e x2." quando há duas raízes, "A unica raiz eh x.", "Nao ha raizes." quando não há raízes, ou "Coeficiente nao pode ser zero!" quando a=0.

Input	Output
0.0 1.0 2.0	Coeficiente nao pode ser zero!
1.0 6.0 5.0	As raizes sao 5.0 e -1.0.
8.0 24.0 18.0	A unica raiz eh -1.5.
4.0 12.0 10.0	Nao ha raizes.

Questão 4

Escreva um programa em Java que leia 3 números inteiros. O primeiro número representa um **dia**, o segundo número representa um **mês** e o terceiro número representa um **ano**. Dados os três números, imprima o signo representado por aquela data. Se a data não existir, imprima "**Data Invalida**"
OBS.: Considere que alguns meses tem 30 ou 31 dias, que fevereiro pode ter 28 ou 29 dias em anos bissextos.

OBS2.: Para determinar se um ano é bissexto, execute estas etapas:

1. Se o ano for uniformemente divisível por 4, vá para a etapa 2. Caso contrário, vá para a etapa 5.
2. Se o ano for uniformemente divisível por 100, vá para a etapa 3. Caso contrário, vá para a etapa 4.
3. Se o ano for uniformemente divisível por 400, vá para a etapa 4. Caso contrário, vá para a etapa 5.
4. O ano é bissexto.
5. O ano não é um ano bissexto

OBS3.: Não utilize acentos nas palavras impressas

OBS4.: Utilize System.out.print() para imprimir o resultado

Input: A entrada contém 3 números dia, mês e ano.
Output: Imprime o respectivo signo ou Data Invalida

Input	Output
12 2 1992	Aquario
29 2 2024	Peixes
18 11	Escorpiao

Input	Output
1995	
32 3 1990	Data Invalida
29 2 1992	Aquario
30 2 1992	Data Invalida
29 2 1991	Data Invalida

Siga a tabela de signos abaixo:

Signos	Intervalos
Áries	21 março a 19 abril
Touro	20 abril a 20 maio
Gêmeos	21 maio a 21 junho
Câncer	22 junho a 22 julho
Leão	23 julho a 22 agosto
Virgem	23 agosto a 22 setembro
Libra	23 setembro a 22 outubro
Escorpião	23 outubro a 21 novembro
Sagitário	22 novembro a 21 dezembro
Capricórnio	22 dezembro a 19 janeiro
Aquário	20 janeiro a 18 fevereiro
Peixes	19 fevereiro a 20 março

Questão 5

Periodicamente, as crianças brasileiras devem tomar vacinas que as protegem de diversas doenças. Escreva um programa para ler o ano em que a criança toma a 1ª dose e a periodicidade (intervalo em anos) da vacina. Seu programa deve mostrar em quais outros anos a criança deve tomar as próximas doses desta vacina, sabendo que há um total de quatro (4) doses de vacina.

A tabela abaixo mostra exemplos de entradas e saídas esperadas.

Imput Samples	Output Samples
1999 1	2000 2001 2002
2016 4	2020 2024 2028
2016 0	Digite um periodo maior que zero!
2016 -2	Digite um periodo maior que zero!

Questão 5

Luigi ganhou uma nova mochila com capacidade para até 18kg. Como há muitos livros, ele deseja saber quantos podem ser carregados na mochila sem ultrapassar esse limite.

Escreva um programa que receba como entrada o peso de muitos livros de Luigi e exiba quantos livros podem ser carregados.

Input: Muitos números inteiros representando o peso dos livros. Dica: a entrada deve parar quando um novo livro ultrapassar a capacidade da mochila.

Output: A quantidade máxima de livros que a mochila carrega.

Input	Output
7 4 3 6	3
6 6 6	3
10 7 2	2
18	1
19	0

Questão 6

Escreva um programa que lê o tamanho do lado de um quadrado e imprime um quadrado daquele tamanho com asteriscos. Seu programa deve funcionar para quadrados com lados de todos os tamanhos entre 1 e 20.

Input: O valor do lado N

Output: O quadrado NxN

Para lado igual a 2:

```
**
**
```

Para lado igual a 5:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

Questão 7

Escreva um programa que imprima um triângulo isósceles com asteriscos, dado o valor de sua altura. A altura do triângulo é representada por um número inteiro N. Seu programa deve funcionar para triângulos com lados de todos os tamanhos entre 2 e 20.

Input: O valor da altura N

Output: O triângulo isósceles de asterisco

Exemplos:

Para altura igual a 2:

```
*
**
*
```

Para altura igual a 5:

```
*
**
***
****
*****
****
***
**
*
```